PENGGOLONGAN VARIABLE PADA PEMROGRAMAN BAHASA C

Jurusan Teknik Elektro
Prodi. Teknik Telekomunikasi D3/D4
©2020 A. Haidar

AGENDA

- Penggolongan Variable
- Variable Lokal
- Variable Eksternal
- Variable Statis
- Variable Register



PENGGOLONGAN VARIABEL BERDASARKAN KELAS PENYIMPANAN

- Suatu variabel disamping dapat digolongkan berdasarkan jenis/tipe data, juga dapat digolongkan berdasarkan kelas penyimpanannya (storage class).
- Penggolongan berdasarkan kelas penyimpanan berupa:
  - Variabel lokal
  - Variabel eksternal
  - Variabel statis
  - Variabel register

LOCAL VARIABLE

- Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan dalam fungsi, yang mempunyai sifat:
  - Secara otomatis akn diciptakan ketika fungsi dipanggil dan akan hilang (dari memori) ketika eksekusi terhadap fungsi berakhir.
  - Hanya dikenal oleh fungsi tempat variabel dideklarasikan
  - Tidak ada inisialisasi secara otomatis (saat variabel diciptakan nilainya tidak tentu (acak))
- Dalam banyak literatur, variabel lokal disebut juga dengan variabel otomatis.

LOCAL VARIABLE (CONT.)

- Contoh variabel lokal adalah:

```
Void fungsi_y(void)
{
        int x;
          .
          .
          .
}
```

x merupakan variable lokal yang **berada di dalam** fungsi yang diberi nama **fungsi_y**

- Penerapan variabel lokal yaitu jika variabel tersebut hanya digunakan oleh suatu fungsi tertentu, dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh fungsi yang lain.

VARIABEL EKSTERNAL

- Variabel eksternal merupakan variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, dan mempunyai sifat:
  - Dapat diakses oleh semua fungsi
  - Jika tidak diberi nilai awal, secara otomatis diinisialisasi dengan nilai sama dengan nol

- Contoh penggunaan variabel eksternal diperlihatkan pada contoh Program_5 berikut ini.

VARIABEL EKSTERNAL (CONT.)

Program Variabel_Eksternal

```
1.  #include <stdio.h>
2.  int i = 273;  /* variabel eksternal */
3.  void tambah (void);
4.  main()
5.  {
6.      printf("Nilai awal i = %d\n",i);
7.      i += 7;
8.      printf("Nilai i kini = %d\n",i);
9.      tambah();
10.     printf("Nilai i kini = %d\n",i);
11.     tambah();
12.     printf("Nilai i kini = %d\n",i);
13. }
15.
16. void tambah (void)
17. {
18.     i++;
19. }
```

Lokasi **variable i *berada di luar*** fungsi, baik **fungsi main()** maupun **fungsi** dengan nama **tambah()**

Hasil eksekusi:

```
C>Variable_Eksternal
Nilai awal I = 273
Nilai I kini = 280
Nilai I kini = 281
Nilai I kini = 282
```

VARIABEL EKSTERNAL (CONT.)

- Pada contoh Program Variable_Eksternal **variabel i hanya dideklarasikan di bagian atas program, dan tidak perlu dideklarasikan kembali pada fungsi main() maupun fungsi tambah().**

- Jadi variabel i merupakan variabel eksternal, sehingga dapat digunakan oleh kedua fungsi yang ada pada program tersebut.

VARIABEL EKSTERNAL (CONT.)

- Satu hal yang perlu **dipahami**, penetapan variabel eksternal **harus** dideklarasikan sebelum definisi fungsi yang akan menggunakan variable tersebut (dideklarasikan sebelum mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan menggunakan variable eksternal tersebut).

VARIABEL STATIS

- Variabel statis dapat berupa variabel internal (didefinisikan di dalam fungsi) maupun variabel eksternal.

- Variabel statis mempunyai sifat :
  - internal, maka variabel hanya dikenal oleh fungsi tempat variabel dideklarasikan
  - eksternal, maka variabel dapat digunakan oleh semua fungsi yang terletak pada file yang sama, tempat variabel statis dideklarasikan

VARIABEL STATIS

- Variabel statis mempunyai sifat :
  - Berbeda dengan variabel lokal, variabel statis tidak akan hilang sekeluarnya dari fungsi (nilai pada variabel akan tetap atau tidak berubah).
  - Inisialisasi hanya dilakukan sekali, yaitu saat fungsi dipanggil pertama kali. **Jika tidak ada inisialisasi** maka secara otomatis *compiler* akan memberi nilai awal **nol**.

VARIABEL STATIS (CONT.)

- Variabel statis diperoleh dengan menambahkan kata-kunci static di depan penentu tipe-data variabel. Perhatikan contoh berikut :

```
1. static z;  /* statis eksternal */
2. void fungsi_y(void);
3. {
4.     static int y;  /* statis internal */
5.     :
6.     :
7. }
```

VARIABEL STATIS (CONT.)

- Program statis :

```
1.  #include <stdio.h>
2.  void fungsi_y (void);
3.  main()
4.  {
5.      int y = 20;
6.      fungsi_y();
7.      fungsi_y();
8.      printf("Nilai y dalam main() = %d\n",y);
9.  }
10.
11. void fungsi_y(void)
12. {
13.     static int y;
14.     y++;
15.     printf("Nilai y dalam fungsi_y() = %d\n",y);
16. }
```

Contoh eksekusi:

C> Statis
Nilai y dalam fungsi_y() = 1
Nilai y dalam fungsi_y() = 2
Nilai y dalam main() = 20

VARIABEL REGISTER

- Variabel register adalah variabel yang nilainya disimpan dalam register dan bukan dalam memori (RAM).

- Variabel register hanya dapat diterapkan pada variabel lokal atau parameter formal, yang bertipe char atau int.

- Variabel register biasa digunakan untuk variabel pengendali loop, dengan tujuan untuk mempercepat proses dalam loop, karena register mempunyai kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding RAM.

VARIABEL REGISTER (CONT.)

Program Register

```
1. #include <stdio.h>
2. main()
3. {
4.     register int i; /* variabel register */
5.     int jumlah;
6.     for (i=1; i<=100; I++)
7.         jumlah++;
8.     printf("1+2+ … +100 = %d\n",jumlah);
9. }
```

VARIABEL REGISTER (CONT.)

- Buatlah program yang sama tapi tidak menggunakan variabel register, kemudian bandingkan kecepatan kedua program tersebut. Jika belum terlihat perbedaannya, perbesar nilai batas loop, misalnya sampai 10000.

SELESAI